

大数据引领商业银行数字化转型

2017-02-16 [圆石金融研究院](#) 圆石金融研究院

韦颜秋 黄旭 张炜

大数据时代的来临，催化了互联网金融的发展，随着大数据技术日益广泛应用，对金融生态和金融格局都将产生深刻影响。国家层面对大数据发展给予高度重视，2015年8月，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，明确指出大数据已成为国家基础性战略资源，《大数据产业“十三五”发展规划》已征求了专家意见，有望年内发布。我国商业银行在经历十年的高速增长后正步入转型时期，其整体运营模式正在从“外延式”发展向“精细化”发展转型。未来的商业银行应主动拥抱“大数据”，从数据中获得洞察力，占据价值链核心位置，引领传统模式向数字化的智慧银行转型。可持续发展的数字化智慧银行意味着银行将围绕数字技术不断优化其客户交互、产品、流程和数据，在降低客户服务成本的同时也增强更高接触程度的服务。为此，数字化智慧银行要求银行战略、业务模式和理念的深层数字化转型，也要求将与客户面对面的亲密感融合到数字交互中，从数据中提取洞察力。本文将分析大数据能推进商业银行向数字化转型的特性，探讨商业银行数字化转型的基础，提出转型的思路和策略，以期为我国商业银行数字化转型的探索提供有价值的参考。

大数据推进数字化转型的特性

大数据是指数据容量大到超出传统数据工具获取、存储、管理和分析的能力，同时，大数据由量变引起质变，需要创新思维模式和处理方式，能带来更强的决策能力、洞察能力、流程优化能力。大数据的内涵决定其具有推进商业银行数字化转型的特性。

加速金融脱媒。以商业银行为代表的金融机构在传统金融体系内扮演者信息中介的角色，在充斥信息不对称的金融市场中，规范着一种金融秩序。随着大数据时代的来临，传统金融机构作为中介媒介正成为低效率和高成本的制造者，传统金融体系的脱媒化趋势愈演愈烈。大数据与传统数据相比具有“4V”的特点：一是数据存储容量巨大（volume），大数据以ZB为统计单位；二是数据类型众多（variety），包括结构型数据也包括音频、视频、图片等非结构性数据；三是数据价值密度低（value），单位数据价值度比较低；四是处理数据的速度要求非常快（velocity），时效性强，智能分析能力强。以第三方支付、余额宝、P2P和众筹等为代表的互联网金融利用大数据优势，使得金融市场几乎达到没有金融中介的状态，成本更加低廉、效率更高，严重削弱商业银行在传统体系内的金融中介作用。商业银行数字化转型以大数据应用为前提，转变以往依赖网点规模和人员数量扩张的中介运营模式，深刻领会大数据的理论和精髓，创新“去中介化”的价值创造方式。

改变信息创造方式。信息处理方式是商业银行运营的核心技术，商业银行数字化转型首先体现在信息创造方式的改变。大数据被广泛应用于信息处理中，主要体现在各种算法，执行自动、高速、网络化运算，提高风险定价和风险管理效率，能有效降低现实中的信息不对称性。大数据分析方法是统计方法而非计量方法，侧重于全样数据而非样本数据，分析中寻找相关性而非因果关系，分析结果为概率而非精确度。例如利用大数据技术的网贷业务，发放信贷最重要是信息处理，网贷平台通过搜索引擎对互联网用户在进行网上支付或购物时留下大量信息进行搜集和筛选，然后在信息处理的过程中，利用云计算、云存储技术和信用模型进行信用评级。阿里小贷是这方面的开拓者，基于其自有电商平台，用户数据和信息很容易获得，

利用云计算和信用模型评估信用状况，贷后风险管理通过阿里小贷的后台管理完成，分析贷款跟进速度、滞留状况和违约情况。商业银行数字化转型的关键是信息创造方式的改变，在大数据时代，商业银行需构造高效、高价值、低成本、低信息不对称的信息创造方式。

拓展客户界定范围。大数据技术极大地拓展了客户的服务范围，能兼顾大客户和“长尾市场”的金融服务需求。商业银行一般遵循“二八定律”进行客户服务，即主要关注20%的重要客户，往往忽略80%的普通客户。互联网时代，客户需求更具有个性化、碎片化、大数量、分散化的特点，“长尾理论”被认为是对传统的“二八定律”的彻底颠覆，只要产品存储和流通的渠道足够广，需求不旺或销量不佳的产品所共同占据的市场份额可以足够大，足以与那些少数热销产品相匹敌甚至更大。但是，商业银行运营模式决定其具有高服务成本，信息处理处于劣势，技术水平不符合大数据时代要求，使其难以服务“长尾市场”。商业银行数字化转型体现在运用大数据的价值和创造力服务于更智慧、更高需求的客户，能迎合互联网时代金融需求的新变化。通过对客户的浏览行为及地理位置轨迹、POS等终端、各种APP软件等大数据的清洗、整合和分析，找到这些现象背后的相关因素，快速形成对当前市场环境的洞察力，拓清并预测未来发展脉络，进行分析客户、定位市场、创新产品设计。

提高灵活性且简化运营流程。通过大数据应用，商业银行能构建适应性强的核心银行业系统来创建灵活敏捷的银行业环境。通过对业务、运营和技术做出调整，银行将能够使用行为模式识别技术，来满足规章制度与风险控制需求，同时提高服务水平及客户满意度。这种敏捷的运营模式将允许银行快速实施产品与服务创新、提高服务质量、改善客户关系、提高灵活性。使用大数据技术，商业银行能够推出模块化的商业服务来规范业务流程，组成这些商业服务的通用数据、业务规则及流程均可快速配置，创新简化的运营流程提高客户赢取率，增加每一位客户收入，降低运营成本，消除阻碍商业洞察力的因素，从而利用信息来提高竞争力。例如一家顶级的欧洲跨国银行实施大数据核心系统转型计划，分析从制造到产品和服务分配的整条价值链，将调查结果与业务模式进行比较，针对选定的重点领域提高经营利润，在6年时间内，这家银行已将成本收入比从50%降低至30%。

优化风险管理。商业银行通过大数据优势，可以识别并且全面管理企业中的各类风险，如信用风险、运营风险、名誉风险和IT风险等。基于大数据应用的风险管理，能形成新型风险洞察力，通过构建风险视图，实施风险调整值管理，借此提高经营效力与财务业绩，并从客户赢取率、产品定价到执行标准以及商业战略的执行中受益。为此，商业银行通过部署大数据平台，给整个财务、风险及合规部门提供系统的、可靠的、实时的信息，从而使得这些部门可以利用高级分析与情境分析工具来模拟投资风险、压力测试、风险回报、资本分配及报告制作，最后将风险分析结果完全集成到管理信息系统中，以便及时做出明智决策。借由基于大数据的风险管理，商业银行可以把整个解决方案实施到监管、业务流程和系统中，以实现在风险与预期收益间取得均衡。

商业银行数字化转型的基础与实践

商业银行为实现数字化智慧银行转型，具有组织与流程、技术储备、人员能力与素质以及数据上的基础，也积累了丰富的实践经验，为未来新型价值模式的构建进行准备和探索。

基础组织与流程。商业银行以其独特的运营模式与其他金融机构相区别，也是商业银行运营的基石，组织结构上形成总分行的管理架构，流程上趋于规范和严密。由此，保证了商业银行业务板块集中于资产与负

债业务，兼顾中间业务发展，客户选择上更倾向于重要客户，组织与流程特点决定商业银行战略更趋向于稳定、封闭、保守的特点。如此稳定的体系架构为商业银行进行数字化转型提供可靠的基础保证，在保持可持续性前提下，能预判和控制风险的发生与蔓延，确保商业沿着“数据——信息——商业智能——价值”的数字化路径进行转型。

技术储备。技术是商业银行运营核心，技术储备和发展能够改变业务模式、运营方式，进而改变战略、赢利方法。服务方式主要包括网上银行、自助银行、呼叫中心等渠道，以及信用卡、自助贷款、移动按揭、手机账户即时通等；在运营方式上体现在客户细分、销售机会挖掘、**CRM**等策略。商业银行技术储备先后经历了服务器及数据库技术带来的手工账务向电子账务处理方式转变；信息技术发展使得商业银行从账务处理发展为产品和新渠道整合；数据仓库、**CRM**、计算机硬件发展使得商业银行实现物理渠道和虚拟渠道融合。商业银行现有的技术储备为其进行数字化转型提供了条件和基础。

人员能力与素质。人力资源是商业银行竞争力可持续发展的生命线，人员能力和素质衡量商业银行整体人力资源储备水平。从数量和素质上看，商业银行汇聚最为优秀的人才，国内优秀高校毕业生及国外高校的海归人员成为商业银行招聘对象，学历水平较高、专业覆盖较为齐全，基本形成较为完备的人才储备。但是，从能力上看，虽然受传统商业银行运营体系影响，储备的高素质人才并没有发展面向现代信息时代的能力，与新兴互联网金融业态所需的能力要求相去甚远，但是，通过转变传统的思维和理念，在数字化转型战略的指引下，在实践中去锻炼和学习，加之通过成熟的人才体系引入新鲜“血液”，能为商业银行数字化转型提供坚实的人才基础。

数据基础。在大数据时代，数据基础是商业银行赢得数字化转型成功的关键。我国商业银行具有完备的IT基础设施和数据中心，经过多年运行积累了大量的数据，也最具条件率先盘活大数据资产，洞察数据中蕴涵的价值，更加科学地评价经营业绩、评估业务风险、配置全行资源，引导银行业务科学健康发展。同时，利用银行网点、**ATM**、**POS**终端、移动终端、网络银行、手机银行、短信银行、微银行、客服视频音频等渠道，为商业银行创造了全新的客户接触方式，获取海量的结构化和非结构化数据，为商业银行数字化转型创造了广阔空间。

实践与典型案例

商业银行在大数据应用方面积累了丰富的实践经验，综合来看，国外尤其是美国商业银行是利用大数据提升竞争力的先驱，国内商业银行的跟进也很及时，依据对大数据技术的理解和自身基础特征，进行创新性尝试和探索。

国外银行应用大数据的实践。以美国第一资本金融集团（**Capital One**）为例来说明国外商业银行应用大数据的成功经验。**Capital One**率先在业内提出信息驱动战略，是全球范围内运用大数据技术的先驱。经过近30年的发展，已经形成数据驱动战略和完备的大数据经营体系，实现将合适的产品在合适的时间以合适的价格投向合适的客户。依靠丰富的数据积累和强大的模型分析能力，进行客户选择、设计创新产品与风险控制。具体做法包括：

第一，建立功能强大的信息处理系统。信息系统是整个公司业务的“神经系统”，不应依靠第三方外包公司提供信用评分黑盒模型，投入巨资自主研发客户数据信息处理系统，仅在2006年投资在升级IT系统

金额甚至超过Google公司。

第二，将大数据技术融合到业务操作中。进行员工思维和能力培养，提升员工IT、金融、统计分析等综合应用能力。同时，增强IT部门和业务部门沟通与协作，消除彼此间的隔阂，要求IT部门人员定期与业务部门人员一起工作，形成协同的合作关系。公司还安排IT部门高管参与公司规划决策，保证公司战略选择和决策过程有IT技术的支撑和嵌入，以保持决策过程中大数据应用的一致性和前瞻性。

第三，不断创新数据处理技术。在阿灵顿、纽约、旧金山各设立科学实验室，共有约130名数据专家进行建模和数据分析。有效整合海量的用户、产品、市场、管理、交易、交互等数据，提炼和归纳用户风险特征、消费习惯、产品特征、管理流程和管理活动等要素，深入发现数据间的相关性，通过实验调优模型参数，优化业务流程，寻求最优的解决方案。

国内银行应用大数据的实践。国内银行结合自身特点在业务流程中创新导入大数据技术，体现在渠道拓展、产品设计、个性化服务、精准营销、信贷管理、风险管理等方面，尤以民生银行、浦发银行、招商银行、中信银行和光大银行等为代表。浦发银行推出“SPDB+”互联网金融战略，用新的产品设计满足个性化需求，精简了服务流程，如针对网络消费贷款的“浦银点贷”，业务模式为“纯信用、全线上、无需纸质资料、实时审批放款”，实现贷款流程1分钟内完成。民生银行基于阿拉丁移动云平台研发了“蒲公英”“啄木鸟”“猫头鹰”三大独具特色的数据产品，覆盖业务规模分析、公司客户管理、风险预警领域。如“蒲公英”是民生银行研发的客户关系管理与服务APP，将云、社交、移动与大数据等技术无缝融合，为客户经理提供所辖客户的业务概况和详细信息，还具备客户智能推荐、产品智能推荐、实时余额查询、大额变动和到期提醒等功能。“啄木鸟”运用大数据挖掘技术，以预警事件驱动的方式触发风险审计及贷后管理，形成了“以客户为中心”的风险预警信息全视角展现，全面建立了风险传导的工作机制。

银行向数字化转型的思路和策略

【思路】

商业银行数字化转型应以大数据为核心的信息驱动战略为指引，以“智慧银行”建设为目标，遵循“数据——信息——商业智能——价值”的转型路径，以“实验—改进”为方法论，辅以风险控制体系，创建有机处理繁杂数据，高效配置金融资源，敏锐洞察并引领客户需求高度智能化的新型金融业态，使得产品更具个性化，营销更具精准化，管理更加数据化，服务更加人性化、风控更加高效化。商业银行为迎接大数据时代的到来，在组织结构及流程、人员、技术和数据等方面具有坚实的基础，在实践中也积累了相关经验，但是，面对数字化的战略转型，还需要系统性的思维，从体系建设上进行谋划和部署。

【策略】

创建大数据应用战略为数字化转型提供驱动力。商业银行创建大数据应用战略主要包括：获取、分析、应用和评估四个步骤。第一，商业银行大数据获取首先要解决数据类型问题，除了用户交易信息、统计数据、财务报告、信用分析等结构化数据外，大数据时代，更应强化基于网页浏览、网络社交、网络交易等行为数据，基于心理活动、情感表达等的动机数据，基于设备传感、手机位置等的机器数据。其次，要拓展数据获取来源，一方面，要积极与移动网络、电子商务、社交网络等数据平台融合；另一方面，要与专

业数据公司及移动终端设备、传感器网络合作，形成一体化的数据供应链体系。第二，商业银行大数据分析上，要建设“数据仓库”概念，提升大数据挖掘和分析水平。对经过梳理整合后的关键海量数据进行持续实时处理，建设数据仓库项目，建立数据管控体系，搭建基础数据平台。第三，把商业银行大数据应用在全方位的经营管理中，通过对大数据进行清洗、整合、分析，跟踪和聚类等深度挖掘和分析，构建全面的大数据应用视图，将结果应用到信息战略制定、管理模式调整、营销模式创新、产品结构优化等方面。第四，把商业银行大数据评估作为价值判断，对数据数据质量、分析方法、应用效果以及收益与风险进行全方位考察，把评估结果作为完善和提升大数据应用战略的依据。

设立大数据实验室并协同“实验一改进”方法论。设立大数据实验室就是为了能将大数据应用战略更好地实施，而进行的孵育与培养过程，在“实验一改进”方法论的协同，能确保低风险情况下，在适当的时机针对适当的人推出适当的产品。首先，在银行内部专门设立大数据创新实验室，赋予其在统筹业务、管理、科技、统计等方面人才与资源的权力。实验室统一负责大数据有关各类方案的制定、实验、评价、推广和升级。在解决方案投向市场前，实验室都应进行单元试验、穿行测试、压力测试和返回检验，同时，不断优化模型算法。最后，对整体项目从设计、试验、结果进行风险收益综合评估，通过测试后方可投入市场。其次，在方法论上，银行可采用“实验一改进”方法实现数据精细化。具体操作上，第一，从需求属性、客户统计特征及网络关系等维度将客户细分为多个实验组；第二，依据实验组特性设计专有产品，有针对性地进行测试；第三，利用大数据统计分析模型，分析实验数据和反馈信息，指导实验解决方案的完善和调整；第四，依靠大量的“实验-改进”测试，在掌握客户消费偏好、风险特征、产品改进意见以及营销模式等基础上，使得产品在大规模推向市场之前，就已经胜券在握。

加强风险控制以确保大数据应用战略可持续。大数据应用战略是商业银行数字化转型的驱动力，设立大数据实验室并协同“实验一改进”方法论能确保数字化转型的实施，但是，如对大数据应用管理不善，大数据本身可能演化成难以量化的大风险。首先，从大数据应用系统本身来看，要监管好大数据基础设施硬件和软件运营安全。具体措施上：确保IT整合以实现基础架构的简化；建立虚拟化的共享资源池，以实现IT资源灵活和按需应变的管理；将IT基础架构与业务模式协同起来，实现风险防控的数字化对接；按照IaaS、PaaS和SaaS的技术演进顺次，逐步提升风险防控能力。其次，商业银行要加大研发数据分析风险管理技术，针对信用风险、流动性风险、利率风险等方面实现精细化管理。通过创新数字化风险模型应用，基于客户和市场上的结构化和非结构化数据，进行量化模拟和验证，进行有效的风险预警。最后，加强与监管机构合作交流，借助监管服务的力量，提升自身的大数据安全水准，协调大数据链条中的所有机构，共同推动数据安全标准，加强产业自我监督和技术分享，构建全面风险管理体系，进行统一监控和治理。

来源：银行家

[阅读原文](#)